

2021数算第三章作业_答案

1. 请利用两个栈S1和S2来模拟一个队列。已知栈的三个运算定义如下：

push(ST, x): 元素x入ST栈；

pop(ST, x): ST栈顶元素出栈，赋给变量x；

empty(ST): 判ST栈是否为空。

那么如何利用栈的运算来实现队列的三个运算：enqueue: 插入一个元素入队列； dequeue: 删除一个元素出队列； queue_empty: 判队列是否为空。（请写明算法的思想及必要的注释）。

解：

S1用作入队，S2用作出队。

入队：若S1未满，将新元素直接push入S1；若S1已满，则将S1中所有元素依次pop出来并push入栈S2，然后将元素push入S1.

出队：若S2不为空，直接删除S2栈顶元素；若S2为空，则将栈S1中所有元素依次pop出来并push入栈S2，然后删除S2栈顶元素。

队空：S1和S2均为空，则队列为空。

```
1  stack S1, S2;
2
3  void enqueue(x)
4  // 将元素x压入队列。
5  {
6      push(S1, x);
7  }
8
9  void dequeue(x)
10 // 删除队首元素，并且存入x中。
11 {
12     if (!empty(S2))
13         pop(S2, x);
14     // 如果S2不空，只需删除S2栈顶的元素。
15     else
16     {
17         while (!empty(S1))
18         {
19             pop(S1, x);
20             push(S2, x);
21         } // 将S1的元素一个个退栈压入S2中，全部完成之后再删除S2栈顶的元素。
22         pop(S2, x);
23     }
24 }
25
26 bool queue_empty()
27 // 判定队列是否为空。
28 {
29     if (empty(S1) && empty(S2))
30         return true;
31     return false;
32 }
```

2. 编号为1,2,...,n的n辆火车顺序开进栈式结构的站台。请问开出车站的顺序有多少种可能？请写出你的推导过程。

解：

(1) 卡特兰数递归式

首先，我们设 $f(n)$ =序列个数为 n 的出栈序列种数。(我们假定，最后出栈的元素为 k ，显然， k 取不同值时的情况是相互独立的，也就是求出每种 k 最后出栈的情况数后可用加法原则。)由于 k 最后出栈，因此，在 k 入栈之前，比 k 小的值均出栈，此

处情况有 $f(k-1)$ 种，而之后比 k 大的值入栈，且都在 k 之前出栈，因此有 $f(n-k)$ 种方式，由于比 k 小和比 k 大的值入栈出栈情况是相互独立的，此处可用乘法原则， $f(n-k)*f(k-1)$ 种，求和便是Catalan递归式。 $(f(0)=f(1)=1)$

(2) 递归式的解

入栈设为1，出栈设为0，则 n 个0和 n 个1组成一个长度为 $2n$ 的序列。并且这个序列从左向右扫描，1的个数不少于0的个数。

所有情况减去1的个数少于0的个数就是卡特兰数的值。

所有情况： C_{2n}^n

不合要求的 $2n$ 位数与 $n+1$ 个0， $n-1$ 个1组成的排列一一对应。

不合要求的方案数： C_{2n}^{n+1}

符合要求的方案数： $C_{2n}^n - C_{2n}^{n+1} = C_{2n}^n / (n+1)$

3. 证明：从初始输入序列 $1, 2, \dots, n$ ，可以利用一个栈得到输出序列 $P_1, P_2, \dots, P_n$ ($P_1, P_2, \dots, P_n$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一种排列) 的充分必要条件是：不存在下标 i, j, k ，满足 $i < j < k$ 同时 $P_j < P_k < P_i$ 。

证明：

(1)必要性：(反证法)

若存在 i, j, k ， $i < j < k$ ，但 $P_j < P_k < P_i$ 。考虑实际出栈情况：

在 P_j 和 P_k 在入栈队列头的时候，它们必须被压入栈。因为它们后面有编号更大的 P_i ， P_i 要在 P_j, P_k 之前被挪到出栈，而这个动作只有在 P_j, P_k 都在栈中才能完成。

而 P_j 和 P_k 在进栈的顺序是一定的，即 P_j 在 P_k 之前。由栈LIFO的性质，推得 P_k 必在 P_j 之前出栈，即 P_k 在出栈序列中的位置在 P_j 前，矛盾；必要性得证。

(2)充分性：(数学归纳法)

当 $n=3$ 时，满足约束条件（不存在下标 i, j, k ，满足 $i < j < k$ 同时 $P_j < P_k < P_i$ ）的序列有5种：123、132、213、231、321，都可以利用栈得到；

假设命题在元素个数为 $n-1$ 时成立，证明在元素个数为 n 时成立：

序列 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 中, 设 $P_i = n$ 。则 $P_1, \dots, P_{i-1}, P_{i+1}, \dots, P_n$ 是由 $1, 2, \dots, n-1$ 组成的排列, 且满足约束条件, 由归纳假设知该序列可以利用栈得到。设 $P_j = n-1$, 则分两种情况:

(a) $j \leq i-1$ 时: $j \leq i-1$ 说明 $n-1$ 在弹出 P_{i-1} 之前已经压入栈中, 因此当 P_{i-1} 从栈中弹出之后, 将 n 压入栈中并立即弹出, 之后按照 $P_{i+1}, \dots, P_n$ 原先的顺序弹栈, 即可获得 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 。

(b) $j \geq i+1$ 时: 首先证明当 $j \geq i+1$ 时, j 一定等于 $i+1$ 。利用反证法: 若 $j > i+1$, 则在 $n(P_i)$ 和 $n-1(P_j)$ 之间至少有一个数, 且这个数小于 $n-1$, 它的下标大于 i 小于 j , 这种情况与条件矛盾。因此 $j=i+1$ 。这说明在序列 $P_1, \dots, P_{i-1}, P_{i+1}, \dots, P_n$ 的生成过程中, 弹出 P_{i-1} 之后, 将会压入 $n-1$ (也就是 P_{i+1}) 并立即弹出。可以作出修改如下: 在压入 $n-1$ 之后再压入 n , 并立即弹出 n 和 $n-1$, 之后按照 $P_{i+2}, \dots, P_n$ 原先的顺序弹栈, 即可获得 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 。

因此序列 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 可以利用栈得到。即命题在元素个数为 n 时也成立。